Processus et conception

(Cahier des charges fait sur ClickUp)

- JOUR 1 - Lundi 08/09

- Début de la journée - 10h -

- 10h - réception des consignes et compréhension du workshop autour la machine de Rube Goldberg.

- 10h15 - nous avons commencé par apprendre à se connaitre entre nous dans notre groupe, puis nous avons regardé le matériel à notre disposition dans le MyDiL et le materiel que nous aurions besoin.

-10h45- ensuite, Gauthier et Yacine ont ramené du matériel (carton, cutter, feutres, ventilateurs, composants électroniques) pendant que Théo recherchait les composants électroniques disponibles.

- Pause - 12h30 -

- Reprise - 13h30 -

- 13h30 - puis, Théo s'est chargé de ramené des câbles, pendant que le reste du groupe discutait sur comment inclure la machine de Rube Goldberg dans la boîte.

- 15h30 – Yacine : assemblage de la future carte graphique en carton + imprimage de l'hélice 3D. Théo : mise en place des fils sur la breadbord.

- 16h – commande du tuyau transparent.

- 16h30 – Yacine : fin de l'assemblage de la CG.

- 16h35 – discussion sur le matériel que chacun doit ramener le lendemain (Yacine : peinture, pinceaux, papiers de verre, feuilles A4. Théo : câble d'alimentation d'un vieux fer à repasser).

- Fin de la journée – 17h -

- JOUR 2 - Mardi 09/09

- Début de la journée - 9h –

- 9h - brainstorming autour d'une tour de PC (conception, caractéristiques et composants, couleur) et mise en rapport avec des idées pour la machine de Rube Goldberg.

- 10h15 – mise en place des idées créées lors du brainstorming

- 11h – démontage d'un vieil ordinateur portable (récupération de la carte électronique principale, du processeur dessus et des 2 ventilateurs déjà intégrés). Théo : modélisation 3D des deux petits cubes et imprimage.

- Pause – 12h30 –

- Reprise – 13h30 –

- 13h30 – Yacine : collage, assemblage et peinture de la carte graphique. Gauthier : découpage au rayon laser dans le carton sur la carte graphique (rond pour intégrer l'hélice dedans). Théo : suite du codage sur la breadbord.

- 15h – Yacine : découpage sur une planche en bois d'un carré avec au milieu un logo Windows gravé. Gauthier : essaies de parcours à l'étape 1. Théo : codage.

- 16h – réception du tuyau transparent, discussion pour comment effectuer l'aqua-cooling.

- 16h30 – discussion sur le matériel à ramener le lendemain (Gauthier : ventilateur d'un vieux PC. Yacine : billes métalliques. Théo : nouveau câble d'alimentation à ramener car l'ancien était moins utile).

- Fin de la journée – 17h –

- JOUR 3 – Mercredi 10/09 –

- Début de la journée – 9h –

- 9h – Théo : assemblage du code s'il fonctionne. Gauthier : début du dossier explicatif et du PowerPoint. Yacine : peinture du logo Windows.

- 10h – Gauthier : découpage des pièces en carton (support de la carte graphique, bâtons en soutien, supports pour l'Étape 1. Yacine : collage de l'Étape 1 (essaie). Théo : continuité du codage pour les ventilateurs.

- 10h30 – Yacine : mise en peinture des pièces découpées + assemblage sur la boîte de ces dernières avec Gauthier.

- Pause – 12h30 –

- Reprise – 13h30 –

- 13h30 – assemblage et essayage des cubes imprimés la veille.

- 14h30 – Théo : codage pour le buzzer → échec. Yacine : mise en place du coin a droite où se « crash » le PC.

- 15h – Théo et Gauthier : décollage de l'Étape 1. Mise au propre de cette dernière. Yacine : peinture de cette Étape.

- 16h – Théo : codage pour le (). Gauthier et Yacine : modélisation de la spirale 3D et des quarts de cercle 3D.

- 16h30 – Yacine : mise en peinture de la boîte à la bombe noire.

- Fin de la journée – 17h -

- JOUR 4 – Jeudi 11/09 –

- Début de la journée – 9h

- 9h – Théo : rajout du son au buzzer car possible. Yacine : fin de la peinte du logo Windows et des supports de l'Étape 1. Gauthier : essaie de la spirale 3D → échec.

- 10h – Yacine et Gauthier – impression d'une « cage » 3D autour de la spirale.

- 11h – impression finie, essaies de la spirale nouvellement entourées de la « cage » 3D.

- 11h45 – Gauthier : essaies des quarts de cercles. Yacine : modélisation 3D du tuyau 3D

- Pause – 12h30 –

- Reprise – 13h30 -

- 13h30 – collage des quarts de cercle sur l'Étape 3.

- 14h30 – échec de la spirale → réflexion d'un remplacement de cette dernière.

- 15h – Théo : essaie des composants électronique hors de la boîte → réussite. Gauthier et Yacine : solution trouvée pour la fin de l'Étape 3.

- 16h – imprimage du long tuyau de l'Étape 2. Théo : sons trouvés pour le buzzer et codage pour l'introduire.

- 17h30 – fin de l'imprimage du tuyau, essaies → réussite.

- Fin de journée – 18h –

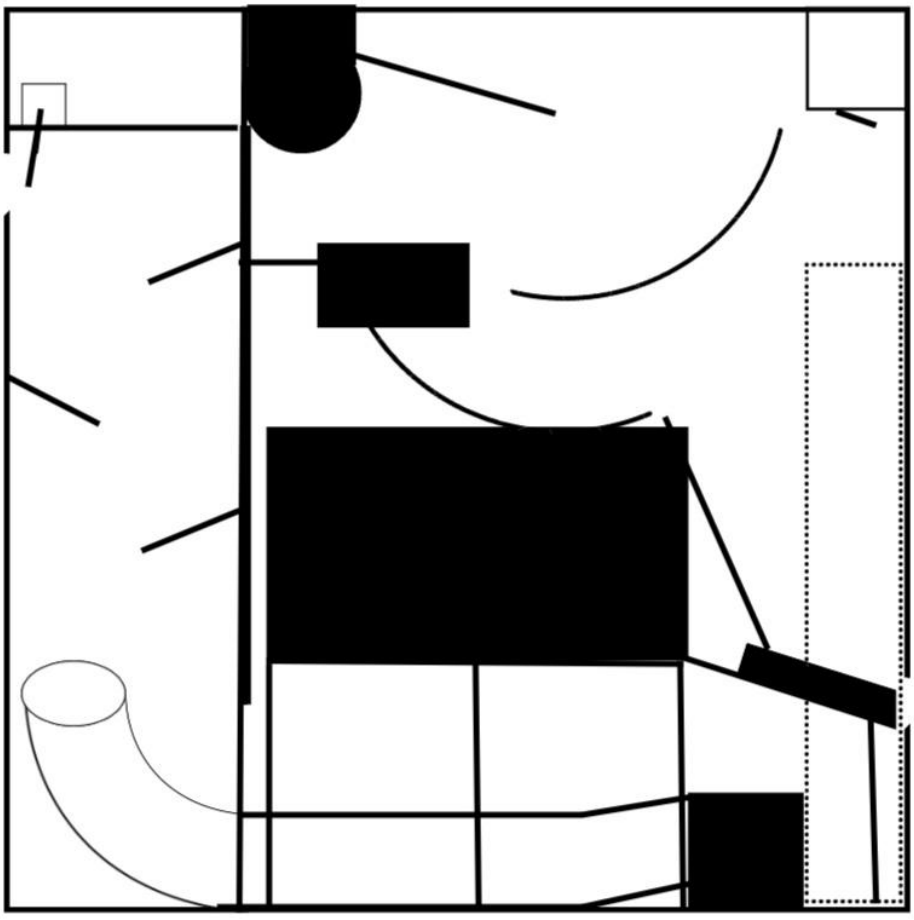
- JOUR 5 – Vendredi 12/10 –

- Début de la journée – 9h –

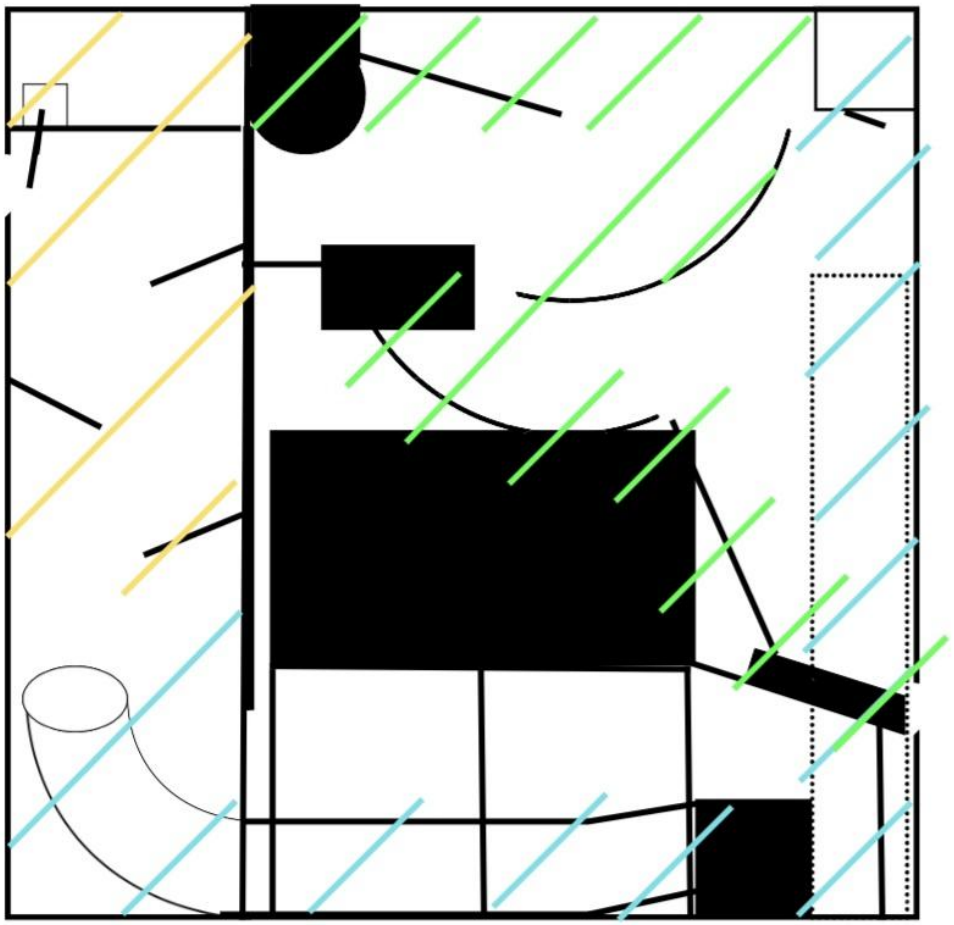
- 9h – Gauthier et Yacine : fin du PowerPoint et du dossier explicatif. Théo : implantation de tout l'électronique dans la boîte.

- Fin du projet – 10h –

Schémas :



Étape 1 Étape 2 Étape 3



Les différentes étapes :

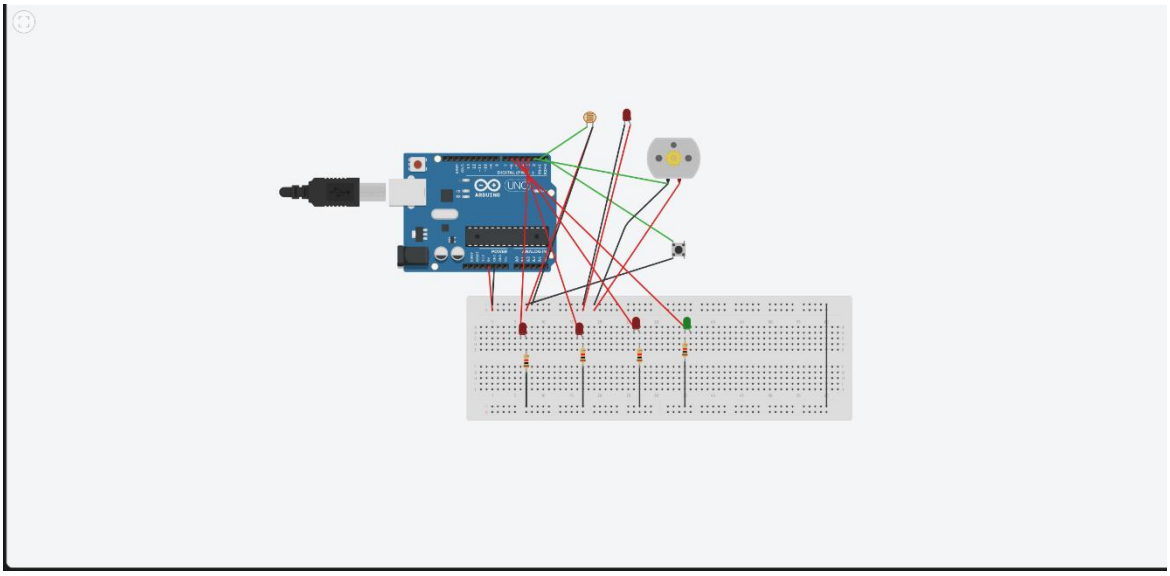
Étape 1 : la bille rentre dans la boite, touche dès son entrée un interrupteur qui active tous les ventilateurs (5) sauf le sixième nécessaire à notre troisième étape. Après avoir touché l'interrupteur, la bille tombe sur les 3 supports qui ralentissent sa chute.

Étape 2 : après avoir touché le dernier support de l'Étape 1, la bille rentre dans le long tuyau bleu. Elle n'en sortira pas car elle va se loger dans le petit cube entouré de LDR. Ceci déclenchera l'activité d'une Led. Dès que la bille est rentré dans le cube, en haut a droite un autre petit cube avec une entrée et une sortie bloquée par un cerveau moteur. Quand la bille rentre dans le cube, elle déclenchera ce dernier, qui se tournera d'environ 90° pour laisser place à une bille métallique qui tombera sur un aimant. Les ventilateurs se couperont, la musique de crash Windows se fera entendre et tout sera à l'arrêt pendant environ 5 secondes, à la fin de ce temps, la musique d'allumage de Windows sera jouée.

Étape 3 : le sixième ventilateur s'allume avec tous les autres ventilateurs, ce dernier fera avancer notre deuxième bille qui parcourera une petite planche carton, et puis elle se lancera dans les quarts de cercle, et finira sa course sur une planche en carton avec de chaque côté des rebords et passera le trou final.

Développement

Schéma électrique :



Lignes de code avec commentaires :

```
// Setup
void setup() {
  pinMode(pinFinCourse, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pinLDR, INPUT);

  pinMode(relais12V, OUTPUT);
  pinMode(relais12VBille, OUTPUT);
  pinMode(ledFinCourse, OUTPUT);
  pinMode(ledLDR, OUTPUT);
  pinMode(ledFinale, OUTPUT);

  monServo.attach(servoPin);
  monServo.write(90); // position initiale
}
```

```ino
// Loop
void loop() {
  // Début / Allumage
  if (digitalRead(pinFinCourse) == LOW) {
    digitalWrite(relais12V, HIGH);
    digitalWrite(ledFinCourse, HIGH);
  }

  if (digitalRead(pinLDR) == HIGH) {
    monServo.write(0);
    delay(500);
    crashAndReboot();
    digitalWrite(relais12V, LOW);
    digitalWrite(ledLDR, HIGH);
    delay(5000);
    digitalWrite(relais12V, HIGH);
    digitalWrite(relais12VBille, HIGH);
    delay(5000);
    digitalWrite(relais12V, LOW);
    digitalWrite(relais12VBille, LOW);
    digitalWrite(ledFinale, HIGH);
  }
}
```

sep11a.ino

```ino
#include <Servo.h>

Servo monServo;

// Déf des pins
const int pinFinCourse = 5;        // capteur de fin de course
const int buzzerPin = 2;           // buzzer crash / démarrage
const int pinLDR = A0;             // photorésistance
const int servoPin = 10;           // servo moteur
const int relais12V = 4;           // relais avec alim externe
const int relais12VBille = 9;      // relais avec alim externe
const int ledFinCourse = 6;        // LED rouge fin de course
const int ledLDR = 8;              // LED rouge LDR
const int ledFinale = 3;           // LED verte de fin
```